

Tema 2: Campo Eléctrico

1. Interacción Electroestática

- Carga eléctrica → Modelo físico para explicar fenómenos eléctricos.
- Carga puntual → Cuando no se tienen en cuenta sus dimensiones.

Pueden ser:

- Positivas +
- Negativas -

Fuerzas de:

- Atracción → Signo distinto
- Repulsión → Igual signo

Las cargas son conservativas y están cuantizadas → $Q = n \cdot e^-$

2. Ley del Coulomb

Ley de Gravitación Universal

Campo eléctrico

$$F = \frac{K \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$ → Constante electrostática

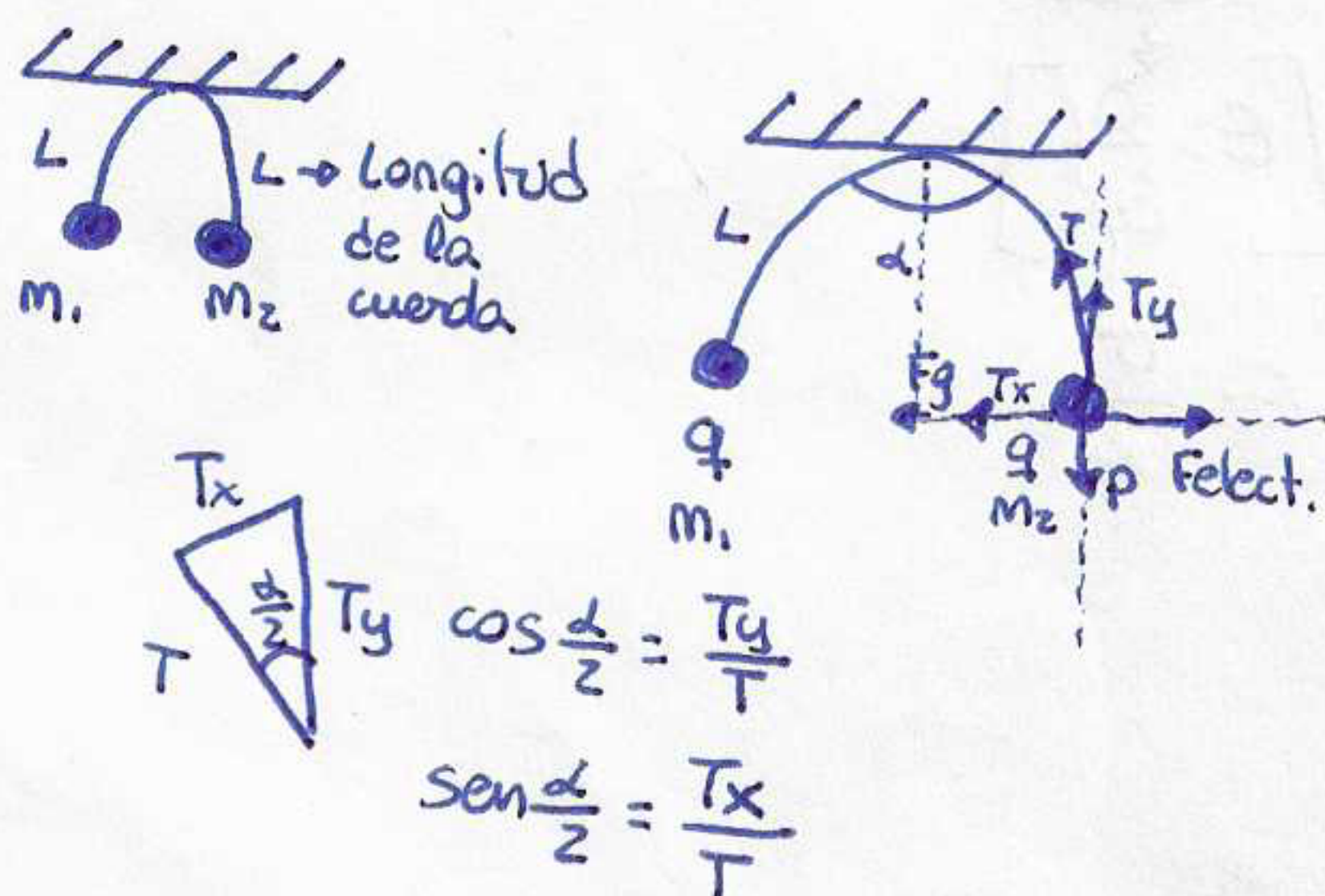
$$K(\text{en el vacío}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

ϵ → Constante dieléctrica

ϵ_0 → Constante dieléctrica en el vacío = $8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

$$F = \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} \rightarrow G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ Kg}^{-2}$$

3. Péndulo eléctrico



$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{r/2}{L}$$

$$r = 2 \cdot L \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$\sum F_x = 0$$

$$F_{\text{elec}} - F_g - T_x = 0$$

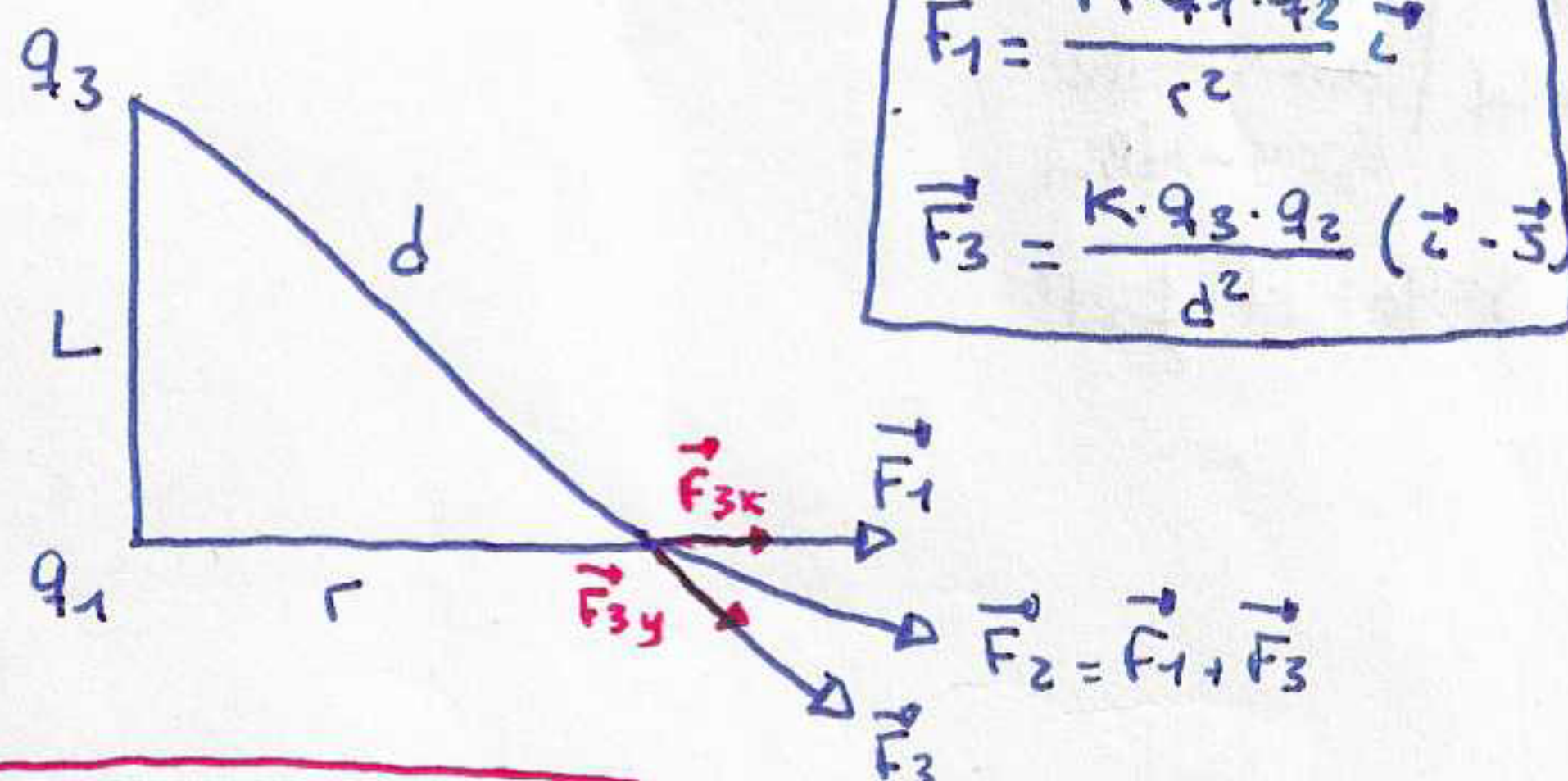
$$\sum F_y = 0$$

$$T_y - P = 0$$

$$\frac{K \cdot q^2}{r^2} - \frac{G \cdot M^2}{r^2} - T \cdot \sin \frac{\alpha}{2} = 0$$

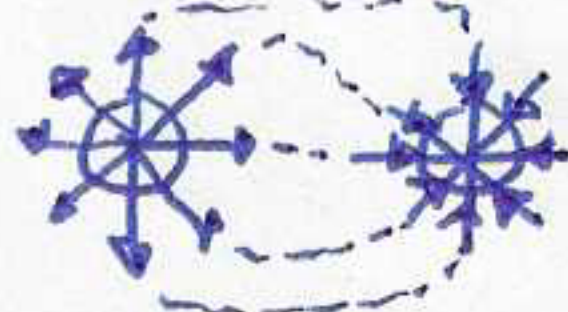
$$\begin{aligned} T_y &= P \\ T \cdot \cos \frac{\alpha}{2} &= m \cdot g \end{aligned}$$

4. Principio de superposición



5. Campo eléctrico

- Es conservativo
- Lo hay cuando una carga en reposo sufre una fuerza eléctrica



$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} \quad g = \frac{GM}{r^2}$$

6. Intensidad de campo $\vec{E}$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \rightarrow \vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

$$E = \frac{K \cdot Q \cdot q}{r^2} \rightarrow E = \frac{K \cdot Q}{r^2} \quad \vec{E} = \frac{K \cdot Q}{r^2} \vec{u}_r$$

7. Energía Potencial. Potencial eléctrico

$$\Delta E_p = -W_{A \rightarrow B} = K \cdot Q \cdot q \cdot \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \quad E_p = \frac{K \cdot Q \cdot q}{r} \text{ (s)}$$

$$W_{A \rightarrow B} = -K \cdot Q \cdot q \cdot \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

$$W_{A \rightarrow B} = -q \cdot \left(\frac{kQ}{r_B} - \frac{kQ}{r_A} \right) \rightarrow$$

$$W_{A \rightarrow B} = -q \cdot (V_B - V_A)$$

Como:

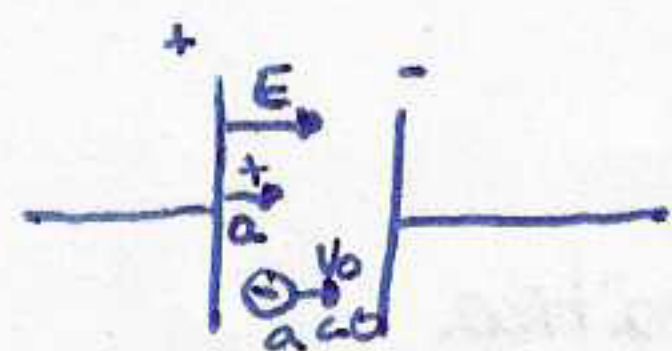
$$V = \frac{E_p}{q} = \frac{\frac{K \cdot Q \cdot q}{r}}{q} = \frac{K \cdot Q}{r} \text{ (V)}$$

8. Movimiento de cargas en un campo eléctrico

$$[V = \frac{k \cdot Q}{r} \cdot \frac{r}{r} = E \cdot r] \quad \Delta V = \frac{\Delta \phi}{q} = \frac{-\Delta w}{q} =$$

$$= \frac{-\Delta(\vec{F} \cdot \vec{r})}{q} = \frac{-\vec{F} \cdot \Delta \vec{r}}{q}$$

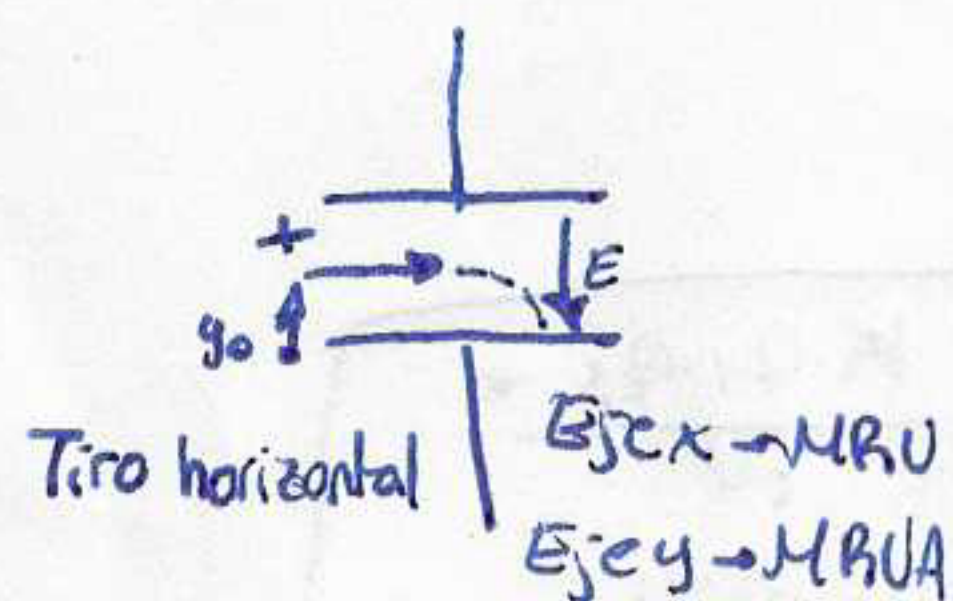
$$E = \frac{k \cdot Q}{r^2}$$



$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

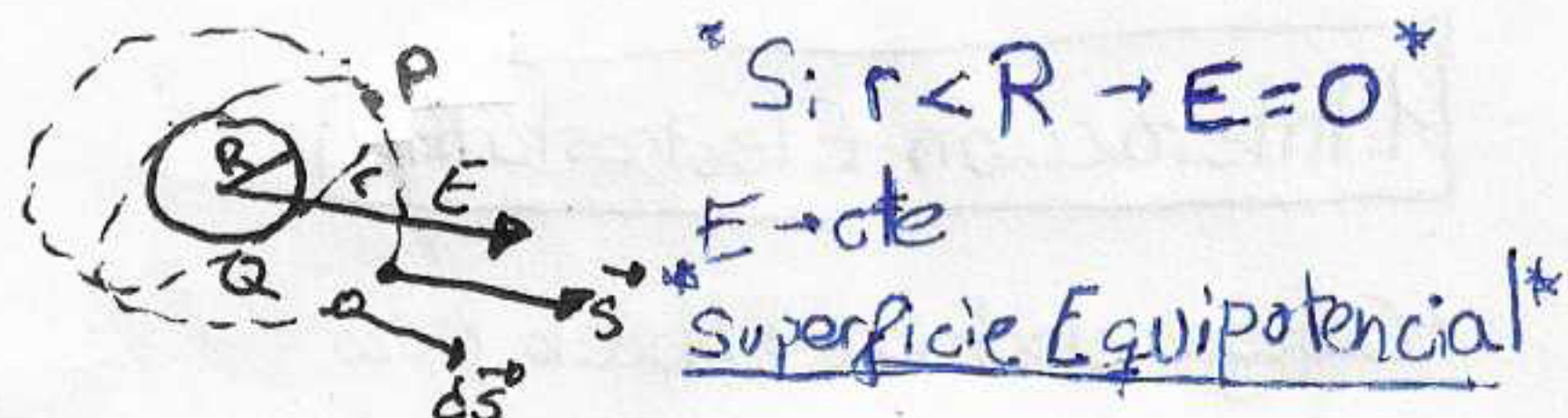
$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$\begin{cases} \vec{F} = m \cdot a \\ q \cdot E = m \cdot a \end{cases} \Rightarrow a = \frac{q \cdot E}{m}$$



$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} a t^2$$

9. Teorema de Gauss



$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint E \cdot ds \cdot \cos 0^\circ = \oint E ds =$$

$$= E \oint ds = E \cdot S$$

$$E = \frac{k \cdot Q}{r^2}$$

$$S = 4\pi r^2$$

$$k = \frac{1}{4\pi \epsilon_0}$$

$$\phi = \frac{kQ}{r^2} \cdot 4\pi r^2 \rightarrow 4\pi kQ$$

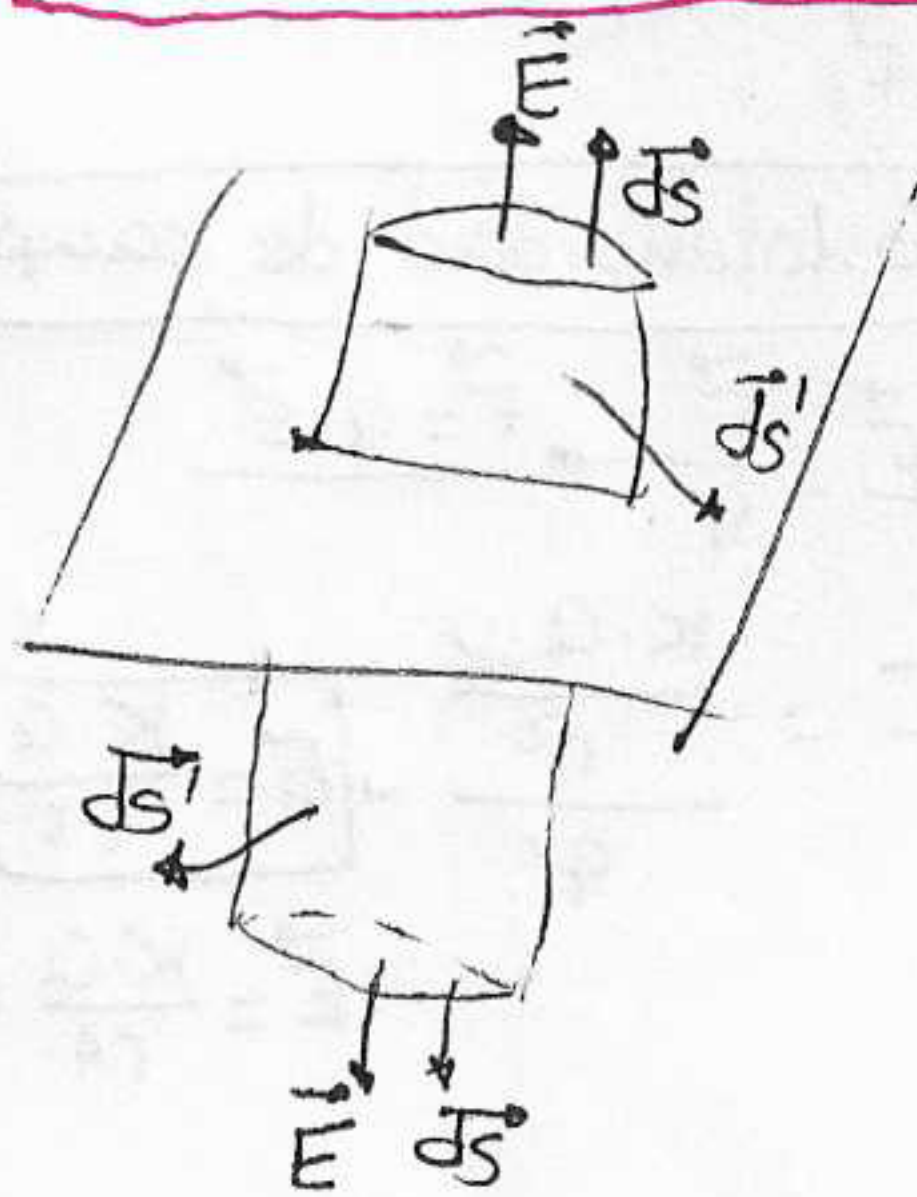
$$\rightarrow 4\pi Q \cdot \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \rightarrow \frac{Q}{\epsilon_0} = \phi$$

$$E \cdot S = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{S \cdot \epsilon_0}$$

$$\epsilon_0 = C^2 N^{-1} m^{-2}$$

$$\phi = Nm^2 \cdot C^{-1}$$

10. Distribución superficial de carga



$$\sigma = \frac{Q}{S} \rightarrow Q = \sigma \cdot S$$

Densidad superficial de carga

$$\phi = 2 \int \vec{E} \cdot d\vec{s} + 2 \int \vec{E} \cdot d\vec{s}'$$

$$\phi = 2 \int E \cdot ds \cdot \cos 0^\circ + 2 \int E \cdot ds' \cdot \cos 90^\circ$$

$$\phi = 2E \int ds = 2Es$$

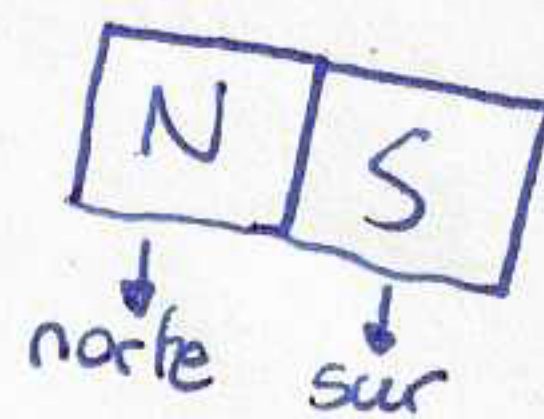
$$\phi = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow 2Es = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow 2Es = \frac{\sigma \cdot S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Tema 3: Campo Magnético

1. Introducción

Cargas eléctricas en movimiento → Campo magnético
Campo magnético solo afecta → Cargas en movimiento.

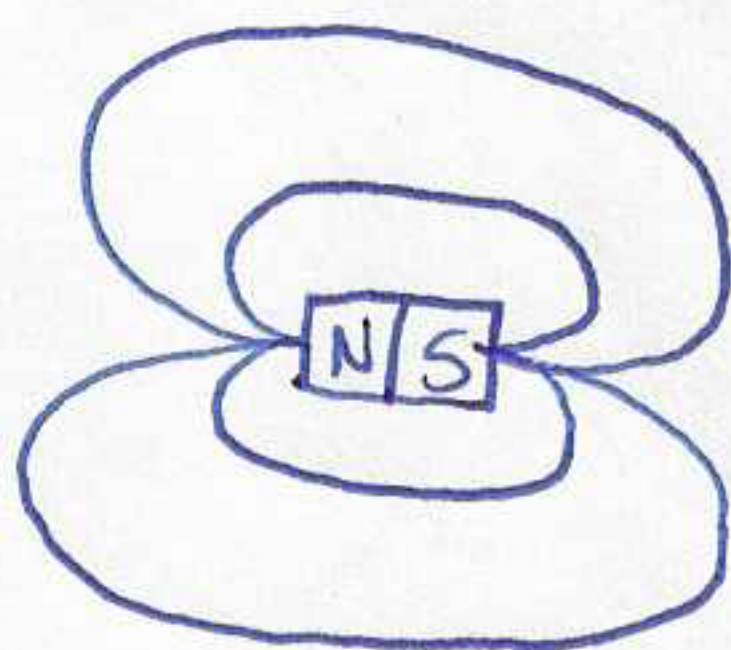


2. Campo magnético

$$V \parallel B \rightarrow F=0$$

$$V \perp B \rightarrow F_{\max}$$

$$F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \hat{v}B$$



- $q \oplus \rightarrow$ Mano derecha
- $q \ominus \rightarrow$ Mano izquierda
- Pulgar $\rightarrow F$
- Índice $\rightarrow v$
- Corazón $\rightarrow B$

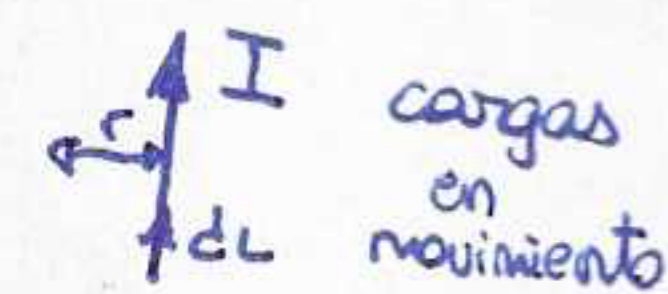
La fuerza magnética depende de:

- Valor q
- Velocidad v
- B (T → tesla)
- $\hat{v}B$

→ La fuerza tiene sentidos opuestos en $q \oplus$ y $q \ominus$
 F siempre $\perp$ a v y B .

3. Fuentes de campo magnético

- Ley de Biot y Savart

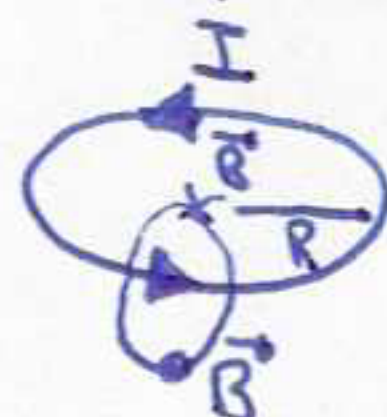


Campos creados por un conductor rectilíneo
Regla de la mano derecha ($\vec{B}$)
 $I \rightarrow$ pulgar
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$
 μ_0 = permeabilidad magnética en el vacío.

4. Ley de Lorentz

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

• Sobre una carga móvil
 $\oplus \vec{v}$
 $\ominus \vec{v}$
 $\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$
 $\Sigma F = m \cdot a$
 $F_{\text{mag}} = m \cdot a_c$

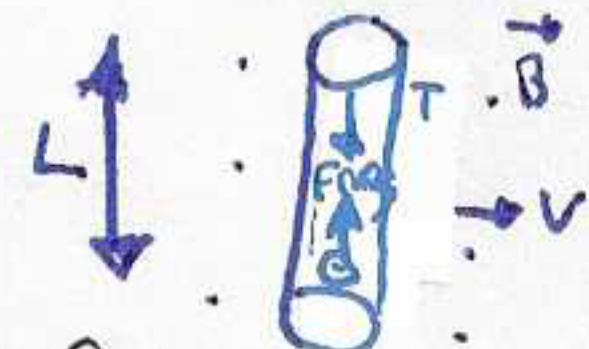


$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Solenoides:

$$B = \frac{\mu_0 I N}{L}$$

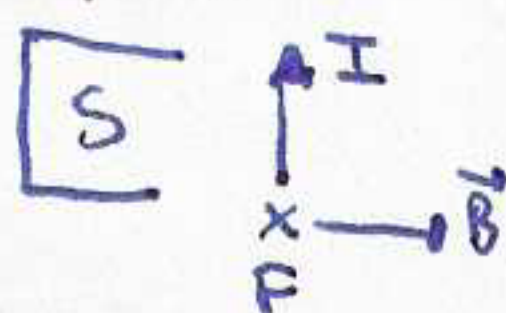
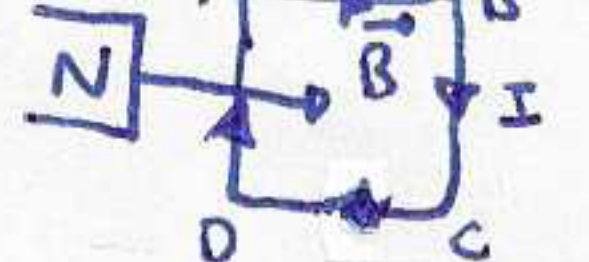
• Sobre un conductor rectilíneo



$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = I \cdot \vec{L} \times \vec{B}$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{L}}{T} \quad q = I \cdot t$$

• Sobre una espira



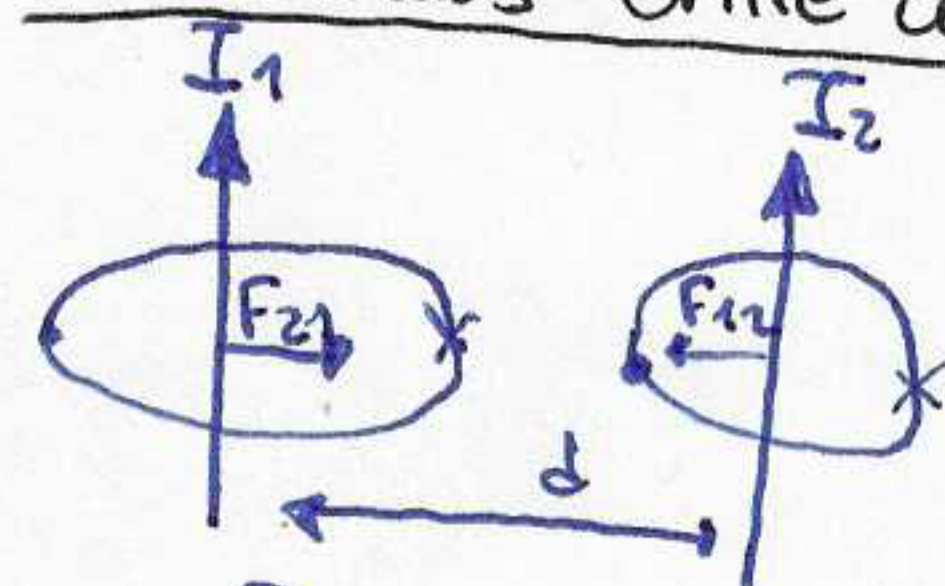
$\vec{AB}$

$$\vec{F} = I (\vec{L} \times \vec{B})$$

$$I \parallel B \rightarrow F_{AB} = 0$$

$\vec{CD} \rightarrow F_{CD} = 0$
 $\vec{AC} \rightarrow F_{AC} = -I L B \vec{k}$
 $\vec{BC} \rightarrow F_{BC} = I L B \vec{k}$
Par de fuerzas

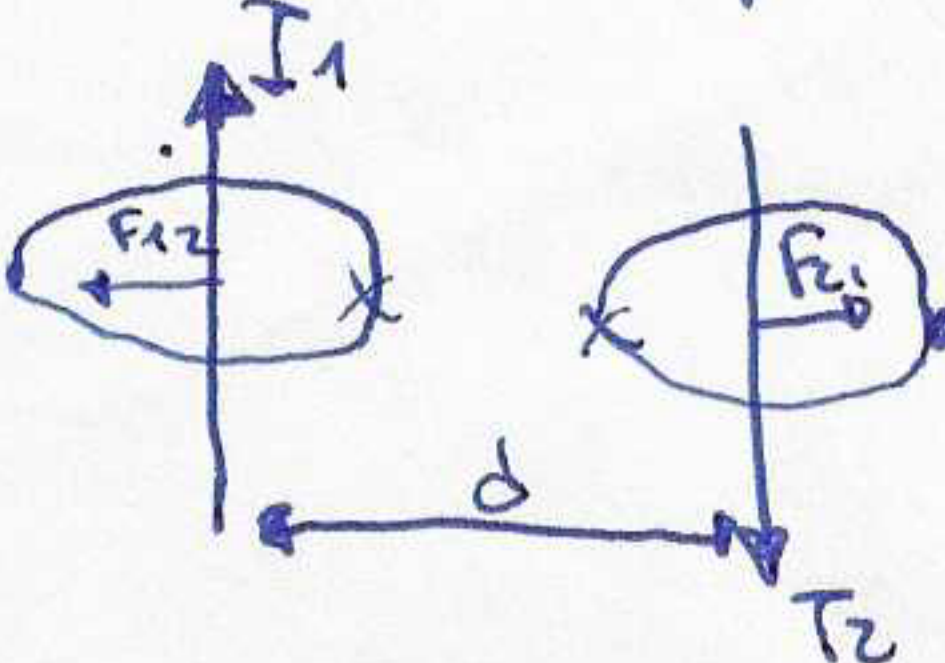
5. Fuerzas entre corrientes paralelas



$$F_{12} = I_2 \cdot L_2 \cdot B_1$$

$$F_{12} = I_2 \cdot L_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

$$F_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L_2}{2\pi d}$$



$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \left(\frac{N}{m} \right)$$

Tema 4: Inducción electromagnética

1. Inducción electromagnética

Faraday



- Solo se induce I si hay movimiento relativo entre imán y conductor.
- Sentido de la corriente y la polaridad de la fuerza electromagnética inducida se invierte si lo hace el sentido del movimiento.

2. Ley de Lenz

→ Permite calcular el sentido de la corriente inducida. Principio de acción-reacción. La corriente se induce en un sentido tal que los efectos que genere tienden a oponerse al campo del flujo magnético que los origina.

3. Ley de Faraday → Permite calcular la corriente inducida.

Si $\begin{cases} \cos(\omega t + \phi_0) = \pm 1 \rightarrow (\phi_{\max}) \\ \sin(\omega t + \phi_0) = \pm 1 \rightarrow (E_{\max}) \rightarrow \pm UBS\omega \end{cases}$

$S = S_0 + S(t)$
 $\rightarrow$ HRU: $S = S_0 + L \cdot v \cdot t$
 $\rightarrow$ HRUA: $S = S_0 + v \cdot t \cdot \frac{L}{2}$

Flujo magnético

$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \theta = B \cdot S \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$

Fuerza electromotriz media (pem)

$\mathcal{E} = -N \cdot \frac{d\phi}{dt} = -N \cdot B \cdot S \cdot \omega \cdot (-\sin(\omega t + \phi_0))$
 $= N \cdot B \cdot S \cdot \sin(\omega t + \phi_0)$

$\mathcal{E}_{\text{eff}} = \frac{\mathcal{E}_{\max}}{\sqrt{2}}$

$\mathcal{E}_{\text{media}} = \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$

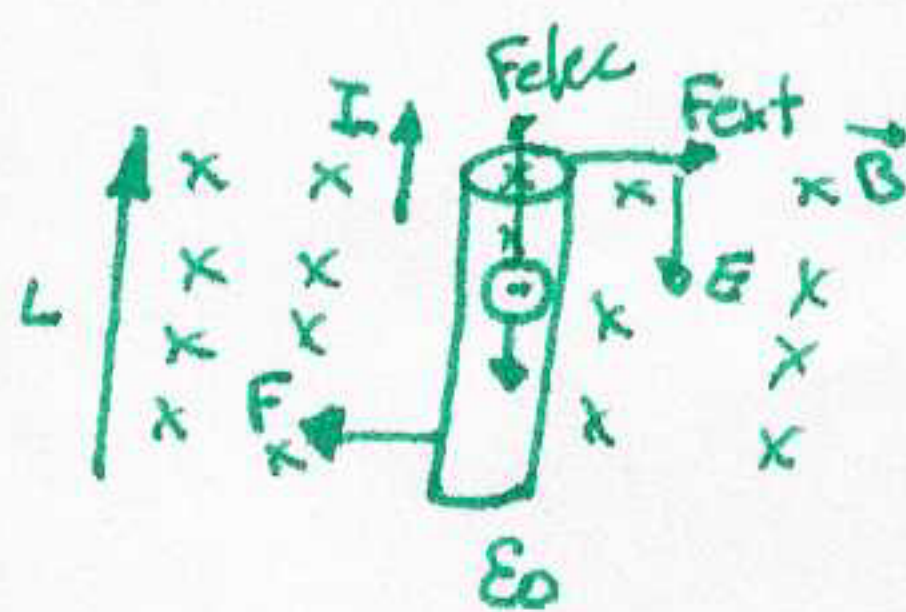
Ley de Ohm, Intensidad, carga

$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R}$

$P = I_{\text{eff}}^2 \cdot R$

$I = \frac{dQ}{dt} \rightarrow dQ = I \cdot dt$
 $Q = \int I \cdot dt$

4. Fuerza electromotriz de movimiento



$\Sigma F = 0$

$F_{\text{elec}} = F_{\text{mag}}$

$q \cdot E = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \hat{v}B(90^\circ)$

$E = v \cdot B$

$F_{\text{elec}} = -e \cdot E \rightarrow \Delta V = E \cdot L = \mathcal{E}$

$E = \frac{\mathcal{E}}{L}$

$\frac{\mathcal{E}}{L} = v \cdot B \rightarrow \mathcal{E} = vB \cdot L$

$\vec{F} = I \cdot (\vec{L} \times \vec{B}) = -\vec{F}_{\text{ext}}$

Fuerza de frenado

$P = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \vec{v} = F_{\text{ext}} \cdot v \cdot \cos \hat{Fv}$

$P = I^2 \cdot R$

$P = \mathcal{E} \cdot I$

* Para hallar el sentido:

Campo inductor → te lo dan

Campo inducido → opuesto

Inductor

Inducido

R. de la mano derecha (Pulgar → dirección → C. Inducido)

Ley de Lenz → la corriente inducida se opone al sentido del campo del flujo magnético original (C. Inductor)